MINES
Saint-Étienne
Une école de l'IMT

École nationale supérieure des Mines de
Saint-Etienne

LaTeXProject
Rapport

Rapport de Projet Prototypage

Élèves :
Samy TALEB
Neil ROZZ
Ylies VEYRAT

Encadrants :
François BERNIER

18 décembre 2024

Table des matières

1 Introduction 2

2 Contexte 3

3 Conception 4
- 3.1 Le Conditionneur 4
  - 3.1.1 Conversion tension-courant 5
  - 3.1.2 Comparateur à hystérésis 6
  - 3.1.3 Circuit conditionneur complet 8
  - 3.1.4 Relation entre fréquence et capacité 10
- 3.2 Capteur capacitif 12

4 Réalisation du prototype 17
- 4.1 Matériel Utilisé 17
- 4.2 Réalisation du Conditionneur 17
- 4.3 Connexion du Conditionneur au Microcontrôleur 18
- 4.4 Fonctionnement 19
- 4.5 Mesures et Observations 20
  - 4.5.1 Mesures sur le Conditionneur 20
- 4.6 Mesures avec le Capteur Capacitif : 21
  - 4.6.1 Code et Résultats 21

5 Conclusion 23

6 Annexes 24

1 Introduction

Le projet de prototypage que nous avons entrepris s'inscrit dans le cadre de notre cursus en première année à l'École des Mines de Saint-Étienne en cycle ISMIN. Il constitue une étape clé de notre formation d'ingénieur car il vise à nous familiariser avec les processus de conception et de réalisation de systèmes électroniques complexes, tel que celui que nous avons développé à travers ce projet.

Il revêt une importance particulière car il nous permet d'appliquer les connaissances théoriques acquises lors de certains cours et travaux pratiques tel qu'en SAM ou bien encore en physique des composants passifs. En effet, nous avons étudié les principes des oscillateurs, des capteurs capacitifs, ainsi que des micro-contrôleurs STM32, et il s'agit ici de les mettre en œuvre de manière concrète et de les exploiter dans notre travail pour créer un prototype fonctionnel.

Le projet de notre groupe consiste à concevoir un instrument de musique contrôlable par proximité de la main. Cet instrument est plus connu sous le nom de thérémine. Cet instrument de musique est basé sur un capteur capacitif et génère un son de fréquence variable en fonction de la proximité de la main par rapport à l'électrode. Cette approche permet de transformer une grandeur physique, qui est en l'occurrence dans notre cas la distance entre la main et l'électrode, en un signal électrique interprétable par un micro-contrôleur. Cela nous démontre ainsi l'utilité à utiliser des composants électroniques pour traduire des phénomènes physiques en données exploitables.

Ce projet nous permet de développer et de valoriser plusieurs compétences techniques liées au domaine de la conception éléctronique, notamment en utilisant des logiciels programmation de micro-cocontrôleurs, et utilisation de logiciels de simulation tels que Comsol. Il nous offre également l'opportunité d'apprendre à caractériser un circuit électronique, à travers des outils comme Kicad pour la conception et Partquest pour la simulation.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet vise aussi à renforcer notre capacité à mener un projet de bout en bout, depuis la phase de conception jusqu'à la réalisation et l'évaluation finale du prototype. Travailler sur ce projet nous a poussé également à développer notre capacité à résoudre des problèmes collaborer efficacement au sein d'un groupe.

Ainsi, ce projet de prototypage n'est pas seulement un exercice académique mais il se présente à nous comme une préparation concrète aux défis que nous rencontrerons dans notre future carrière d'ingénieur.

2 Contexte

Le thérémine est un instrument de musique électronique unique en son genre, inventé par le physicien russe Leon Theremin en 1920. Il se distingue par le fait qu'il est joué sans être touché : le musicien contrôle la hauteur et le volume du son en déplaçant ses mains à proximité de ses capteurs. Ce mode de jeu inhabituel en fait un instrument très original, produisant des sons peu communs et souvent associés aux effets sonores des films de science-fiction.

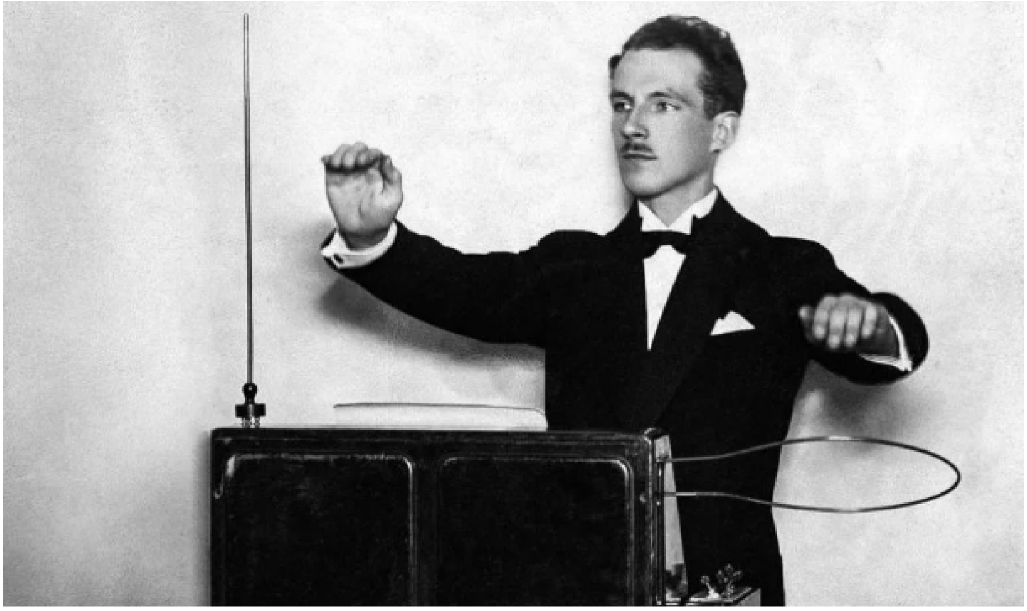


Figure 1 – Le Thérémine

Notre projet de création d'un thérémine s'inscrit dans la continuité des séances de cours et des travaux pratiques sur les oscillateurs et les capteurs capacitifs. Le thérémine utilise un capteur capacitif pour détecter la position de la main de l'utilisateur par rapport à l'instrument, et cette information est ensuite traduite en un signal sonore par un oscillateur. En nous basant sur ces principes, nous devons concevoir un prototype fonctionnel en utilisant un micro-contrôleur STM32, qui servira à interpréter les variations de capacité et à générer les sons correspondants.

Il est important de noter que le thérémine est un instrument complexe et relativement inaccessible pour de nombreux amateurs de musique en raison de son coût élevé, qui avoisine les 500 euros, et de la rareté des enseignants qualifiés. En effet, apprendre à jouer du thérémine nécessite une maîtrise précise de la distance des mains par rapport aux capteurs, un apprentissage difficile à trouver et à suivre. Ce projet vise donc également à faciliter l'accès à cet instrument en proposant une alternative plus abordable et plus simple à fabriquer.

3 Conception

Pour concevoir notre système de thérémine, nous avons utilisé plusieurs composants essentiels. Notre prototype repose sur la capacité de détecter la distance de la main de l'utilisateur par rapport à une électrode de référence et de jouer la note correspondante à cette position. Ce processus est illustré par le schéma fourni, qui détaille le fonctionnement global du système.

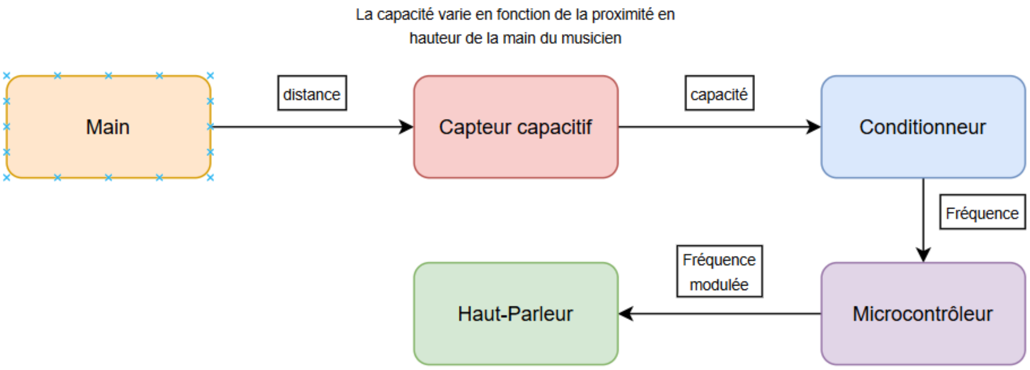


Figure 2 – Schéma de fonctionnement du prototype

Composants du Système :

- **Main de l'utilisateur :** La main de l'utilisateur se déplace à proximité de l'électrode. La distance entre la main et l'électrode est le paramètre principal que notre système mesure pour moduler la fréquence du son qui sera produit.
- **Capteur capacitif :** L'électrode avec la main de l'utilisateur forment un condensateur dont la capacité varie en fonction de la distance entre ces deux éléments. Le capteur capacitif mesure cette variation de capacité.
- **Conditionneur :** Le conditionneur convertit cette capacité variable en un signal électrique interprétable par le micro-contrôleur. La conversion est essentielle pour traduire la distance en une grandeur électrique fréquence que le système pourra utiliser.
- **Micro-contrôleur (STM32F301K8T6) :** Ce composant récupère le signal de fréquence du conditionneur et le traite pour déterminer la note à jouer. Le micro-contrôleur est au cœur du système et exécute le programme qui gère la logique de conversion des distances en fréquences sonores.
- **Haut-parleur :** Enfin, le haut-parleur reçoit la fréquence modulée du micro-contrôleur et produit le son correspondant à la position de la main de l'utilisateur.

3.1 Le Conditionneur

Un conditionneur est un circuit électronique qui prépare un signal pour qu'il puisse être correctement interprété par d'autres composants du système, comme un micro-contrôleur par exemple. Dans notre projet, le conditionneur convertit les variations de capacité du capteur en un signal électrique stable et compréhensible. Cela permet au micro-contrôleur de traiter ces informations pour générer le son correspondant à la position de la main.

3.1.1 Conversion tension-courant

Le premier circuit que nous avons conçu est un convertisseur tension-courant. Son rôle est d'envoyer un courant constant à travers un condensateur dont la capacité change. Même si la capacité du condensateur varie, ce courant reste stable. Cela nous permet de mesurer les changements de capacité de manière précise et fiable.

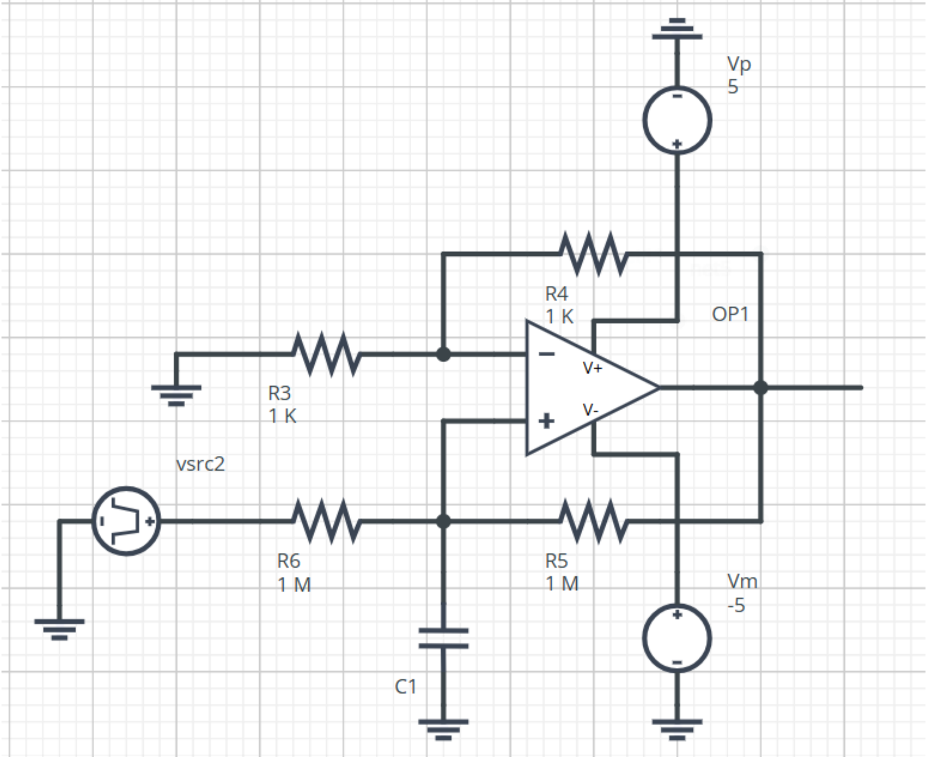


Figure 3 – Circuit éléctrique du convertisseur tension-courant

Dans ce circuit, un amplificateur opérationnel (AO) est utilisé en mode linéaire, ce qui signifie que $V_+ = V_-$. En appliquant le théorème de Millman, nous pouvons déterminer les tensions aux points V_+ et V_-. Pour garantir que le courant reste constant indépendamment de la capacité Z_c, il faut que $R_4 \cdot R_5 = R_4 \cdot R_3$. En définissant $R_4 = R_3$ et $R_5 = R_4$, nous obtenons :

$$\boxed{I = \frac{V_{in}}{R_6}}$$

Ce courant constant assure que les variations de la capacité du capteur se traduisent directement en variations de fréquence, indépendamment des autres paramètres du circuit. Ce convertisseur assure la stabilité du signal et garantit une interprétation précise des mouvements de la main par le thérémine. On peut réaliser la simulation de ce montage sur le logiciel PartQuest. Voici nos résultats de simulation :

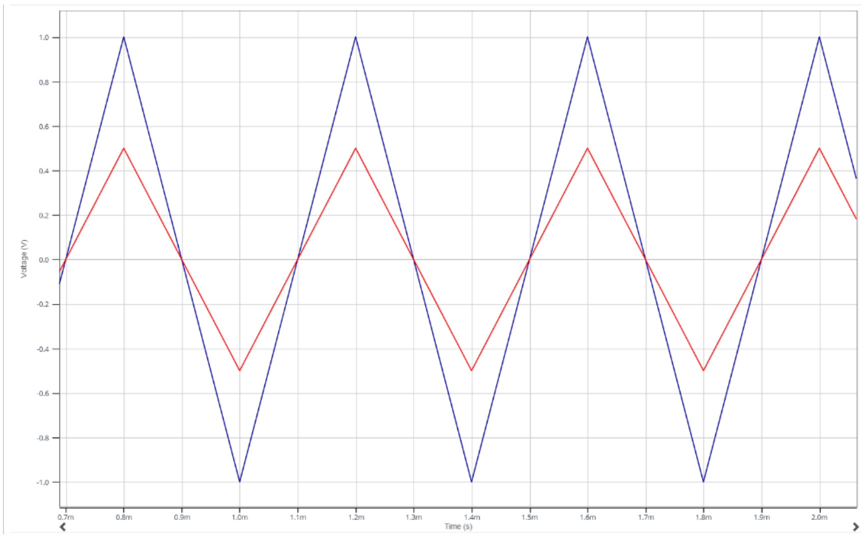


FIGURE 4 – Simulation PartQuest du convertisseur tension-courant

Dans la simulation présentée, la courbe bleu correspond à la tension de sortie V_{out}, tandis que la courbe rouge représente la tension de la capacité V_{capa}.

Pour cette simulation, nous avons établi les conditions où $R_4 = R_3$ et $R_5 = R_6$. Sous ces conditions, la tension V_{capa} est égale à V_+, ce qui nous permet de déduire les relations suivantes :

$$V_- = \frac{V_{out}}{2}$$

et

$$V_+ = V_{capa}$$

Par conséquent, nous obtenons que :

$$\boxed{V_{out} = 2 \times V_{capa}}$$

Cette relation indique que la tension de sortie V_{out} est exactement le double de la tension de la capacité V_{capa}, ce qui confirme le bon fonctionnement du convertisseur tension-courant. Cette configuration permet de maintenir un courant constant dans la capacité, indépendamment de ses variations. Cela assure ainsi une mesure précise et stable des mouvements de la main de l'utilisateur.

En prolongeant l'analyse, on peut noter que cette relation linéaire entre V_{out} et V_{capa} est essentielle pour le bon fonctionnement de notre thérémine, car elle permet de traduire les variations de capacité en variations de fréquence de manière directe.Cela permet de générer des sons précis et cohérents en réponse aux mouvements de la main de l'utilisateur.

3.1.2 Comparateur à hystérésis

On utilisera par la suite un comparateur à hystérésis qui permettra de transformer le signal triangulaire obtenu précédemment en signal carré exploitable par le micro-contrôleur.

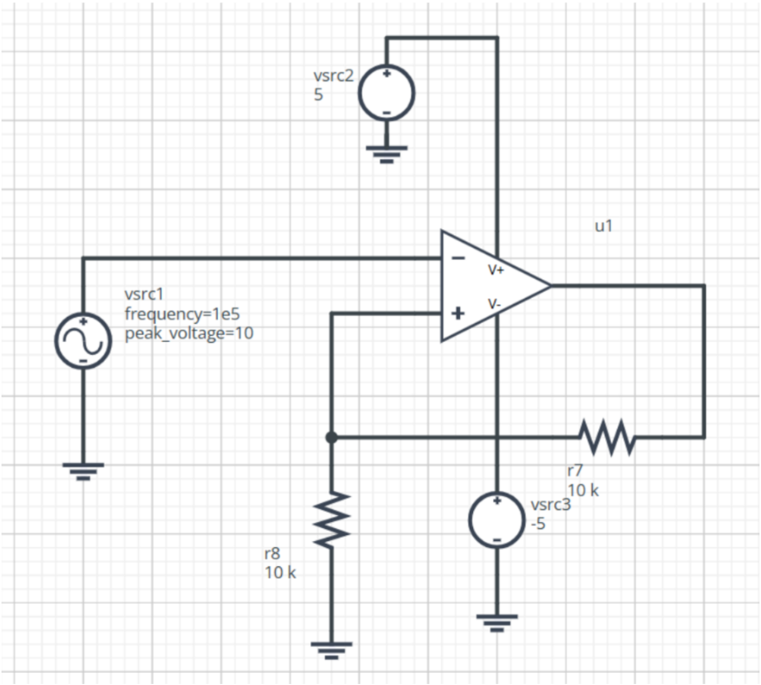


Figure 5 – Circuit éléctrique du comparateur à hystérésis

Le comparateur à hystérésis fonctionne en basculant entre deux seuils de tension. On peut réaliser une analyse théorique du montage afin de déterminer les tensions de basculement du comparateur à hystérésis. On peut les trouver à l'aide du théorème de Millman appliqué aux entrées inverseuses et non inverseuses de l'AO. Après simplifications des calculs, on obtient les expressions suivantes :

$$V_{seuil+} = V_{max} \frac{R_8}{R_7 + R_8}$$

$$V_{seuil-} = -V_{max} \frac{R_8}{R_7 + R_8}$$

On peut à nouveau réaliser la simulation sur PartQuest pour le comparateur à hystérésis et on obtient les résultats suivants :

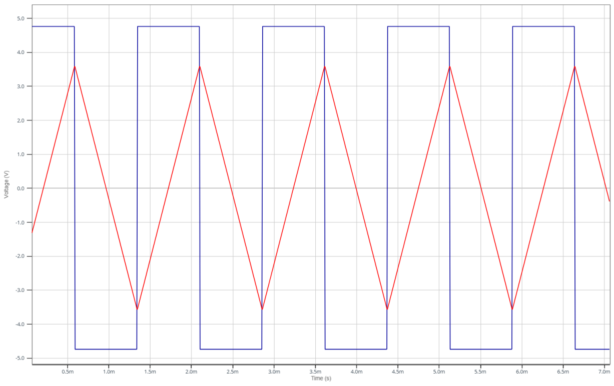


Figure 6 – Simulation PartQuest du comparateur à hystérésis

On obtient bien un signal analogique carré qui passe de +5V à -5V et qui pourra être traité par le micro-contrôleur.

3.1.3 Circuit conditionneur complet

Pour finir, il ne reste plus qu'à boucler la sortie du comparateur à hystérésis sur l'entrée du convertisseur tension-courant. Cette configuration crée un oscillateur, où le signal créneau de sortie est utilisé pour charger et décharger notre capacité. On obtient le circuit éléctrique suivant :

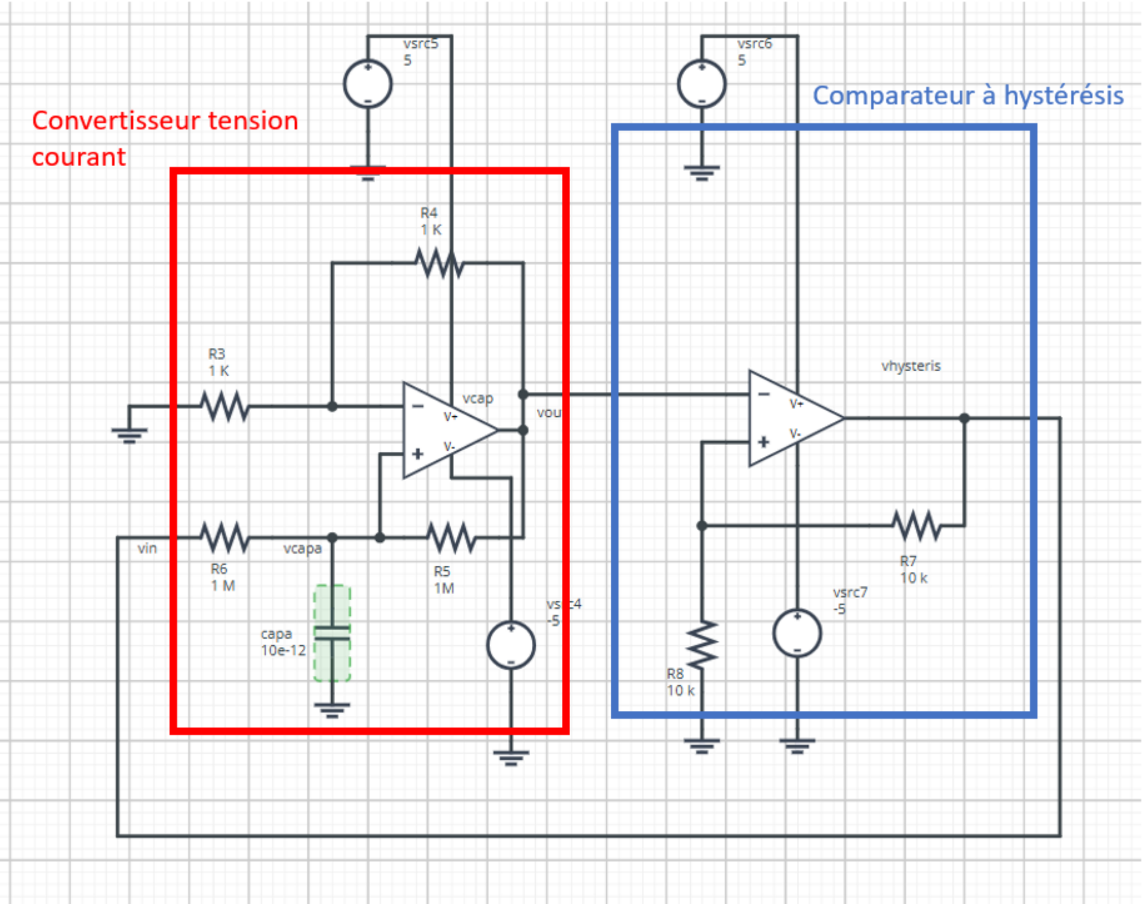

vsrc5
5
vsrc6
5
Convertisseur tension courant
Comparateur à hystérésis
R4
1 K
R3
1 K
vcap
vou
V+
V-
vhysteris
vin
R6
1 M
vcapa
R5
1M
capa
10e-12
vs c4
-5
R7
10 k
vsrc7
-5
R8
10 k

Figure 7 – Circuit conditionneur complet avec oscillateur

Cette boucle de rétroaction permet de générer un signal créneau dont la fréquence est directement proportionnelle à la capacité mesurée. Ce signal créneau, ayant la même fréquence que le cycle de charge et de décharge de la capacité, est beaucoup plus facile à interpréter par le micro-contrôleur. On peut à nouveau simuler ce circuit sur PartQuest pour obtenir les courbes ci-dessous :

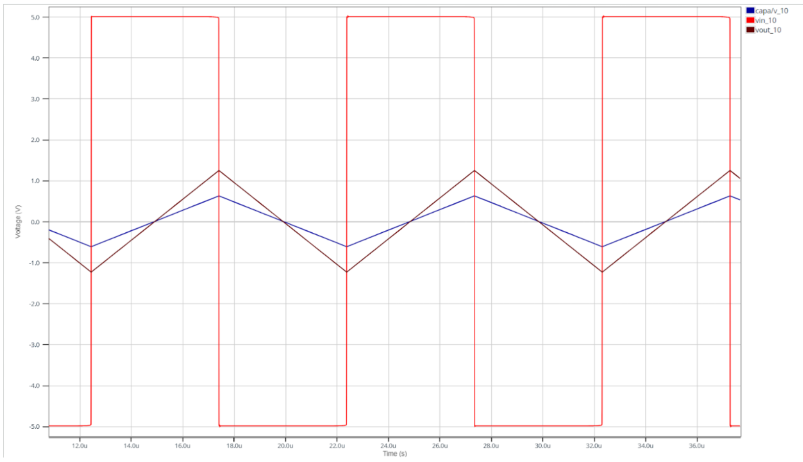


FIGURE 8 – Résultat de simulation du circuit conditionneur avec oscillateur

Pour rendre notre simulation plus réaliste, il faut ajuster l'alimentation pour utiliser une seule source et centrer le signal sur 2.5V. C'est important parce que le micro-contrôleur fonctionne avec des tensions entre 0V et 5V. Pour se faire, nous utilisons un amplificateur opérationnel (AO) en montage suiveur. Voici le montage qui en résulte :

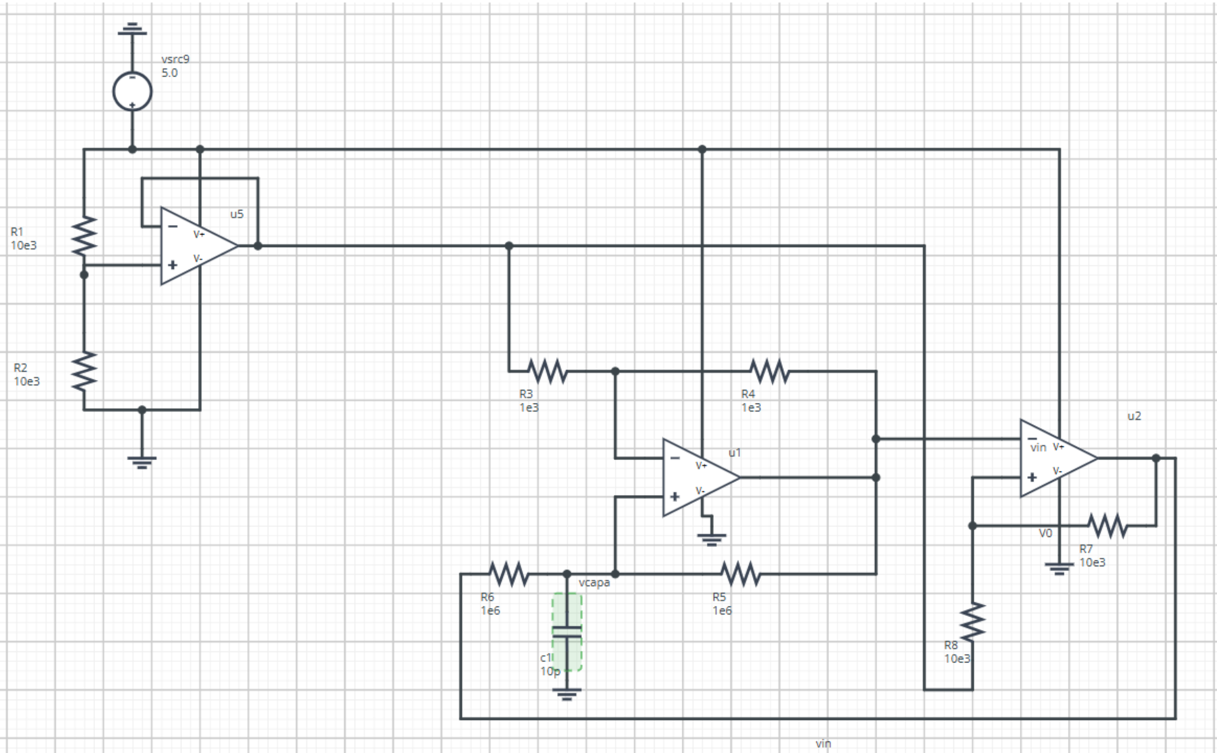

vsrc9
5.0
R1
10e3
R2
10e3
u5
V+
V-
R3
1e3
R4
1e3
u1
V+
V-
u2
vin
V+
V-
V0
R7
10e3
R6
1e6
vcapa
R5
1e6
c1
10p
R8
10e3
vin

FIGURE 9 – Circuit conditionneur complet avec oscillateur et alimentation unique

On réalise à nouveau une ultime simulation qui nous donnera le résultat du conditionneur complet avec alimentation unique qui assure une variation limitée entre 0V et 5V :

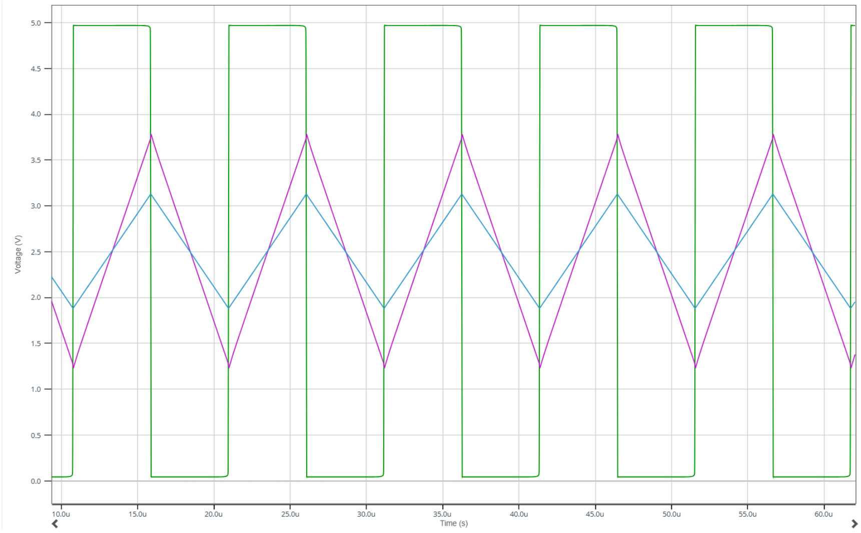


FIGURE 10 – Résultat de simulation du circuit conditionneur avec alimentation unique

La courbe verte correspond à V_{in}, la courbe violette correspond à V_{out} et la courbe bleu correspond à V_{capa}. La simulation de ce montage nous donne un signal carré oscillant entre 0V et 5V, avec une fréquence identique à celle des cycles de charge et de décharge de la capacité.

3.1.4 Relation entre fréquence et capacité

Pour déterminer la relation entre la fréquence du conditionneur et la capacité du capteur, nous allons démontrer que :

$$F = \frac{1}{R_6}$$

Commençons par le courant I traversant le condensateur, qui est donné par :

$$I = C\frac{dV}{dT}$$

Cette relation peut être réécrite comme :

$$\Delta V = I \cdot \Delta T \frac{1}{C}$$

Ce qui implique :

$$\Delta T = \Delta V \frac{C}{I} \qquad \textbf{(1)}$$

Les tensions de basculement sont définies par :

$$V_{seuil+} = V_{max}\frac{R_8}{R_7 + R_8}$$

$$V_{seuil-} = -V_{max}\frac{R_8}{R_7 + R_8}$$

Pour que ces tensions de basculement soient égales au quart de la tension d'alimentation, nous avons :

$$V_+ = \frac{V_{max}}{4}$$

$$V_- = -\frac{V_{max}}{4}$$

Ce qui nous donne :

$$\Delta V = V_+ - V_- = \frac{V_{max}}{2}$$

En utilisant cette valeur, et en repartant de **(1)** nous pouvons dire que :

$$\Delta T = \frac{V_{max}}{4}\frac{C}{I}$$

En sachant que le courant I peut être exprimé comme :

$$I = \frac{V_{in}}{R_6}$$

et en posant $V_{in} = V_{max}$, nous avons :

$$\Delta T = \frac{R_6 \cdot C}{2}$$

La période T étant le double de ΔT, nous obtenons :

$$T = 2 \cdot \Delta T = R_6 \cdot C$$

Par conséquent, la fréquence F s'exprime par :

$$\boxed{F = \frac{1}{R_6 \cdot C}}$$

Cette démonstration montre que la fréquence de l'oscillateur est inversement proportionnelle à la résistance R_6.
Ce résultat nous a été confirmé par une simulation PartQuest qui nous donne la courbe de la fréquence en fonction de la capacité :

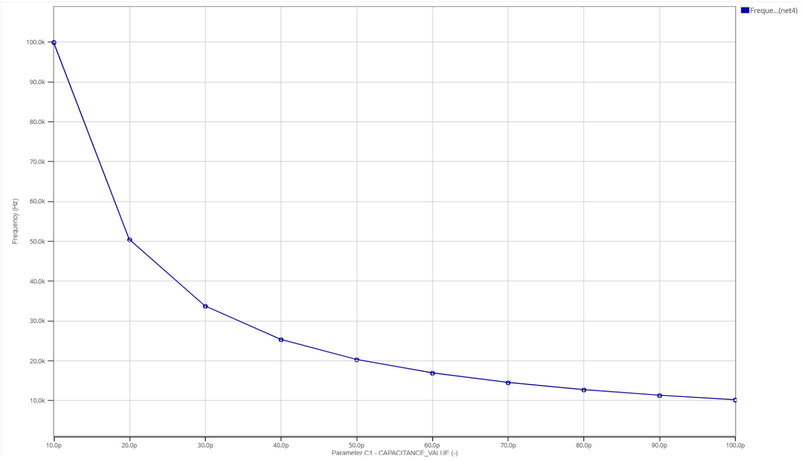


FIGURE 11 – Courbe de la fréquence en fonction de la Capacité C

On retrouve bien une courbe ayant la forme d'une fonction inverse, comme celle qui était attendu à travers nos calculs.

3.2 Capteur capacitif

Le capteur capacitif détecte les mouvements de la main par rapport à une électrode en mesurant les variations de capacité. Dans notre projet de thérémine, il permet de convertir ces mouvements en signaux électriques. Lorsque la main s'approche ou s'éloigne de l'électrode, la capacité change, et ce changement est traduit en une variation de fréquence sonore. Dans le cadre de l'élaboration de la première version de notre prototype, nous avons décidé de modéliser ce capteur capacitif par une simple plaque de cuivre rectangulaire. Cependant, il survient la question de la dimension de cette plaque de cuivre : Quelle surface doit-elle avoir ? Comment cela influence la variation de la fréquence ?
Afin de répondre à ces questions, nous allons utiliser le logiciel Comsol pour modéliser notre prototype avec différentes dimensions de plaques. L'objectif est de déterminer quelle est la plaque qui offre la variation de fréquence la plus adaptée pour la conception d'un instrument de musique lorsque l'on approche notre main de cette plaque.
Nous allons donc modéliser 4 tailles de plaques différentes et pour chaque plaque nous tracerons la courbe représentative de la fréquence en fonction de la distance de proximité avec la main.
On peut voir ci-joint la modélisation que l'on a décidé d'utiliser sur COMSOL :

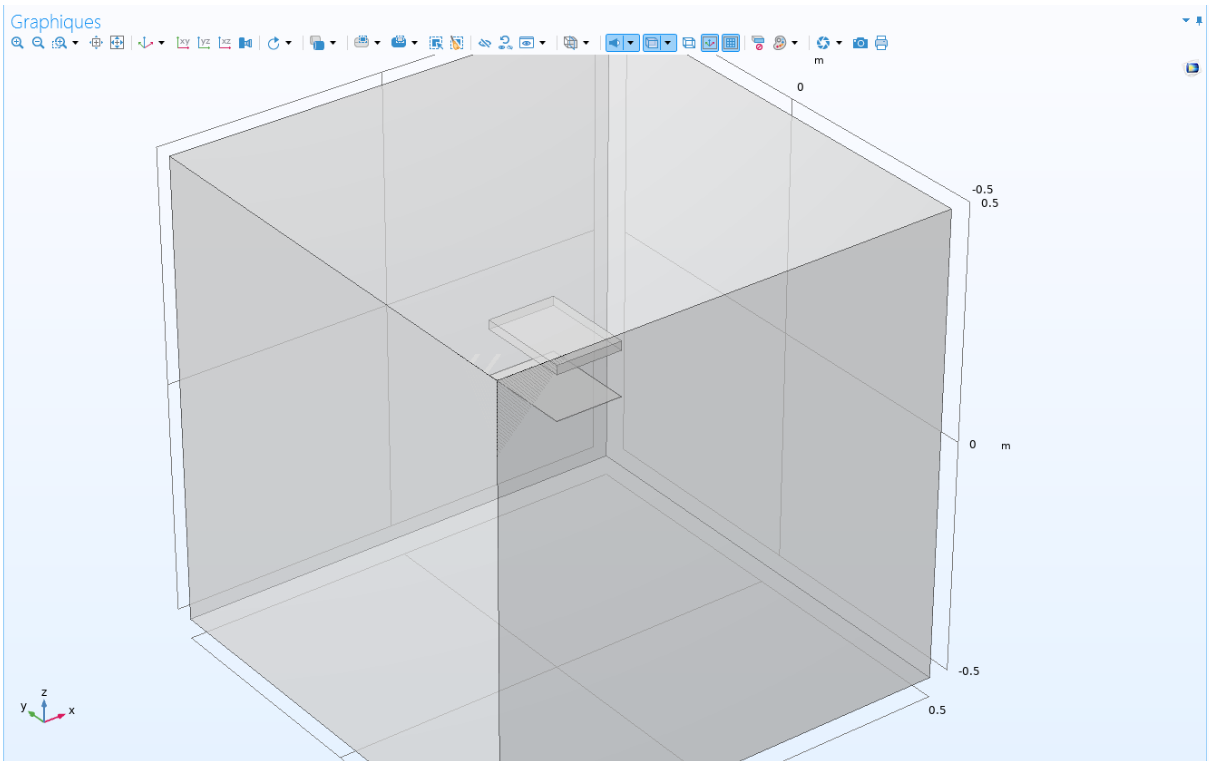


Figure 12 – Modélisation COMSOL de notre prototype

Le cube qui englobe le prototype représente l'air. La plaque supérieure représente la main, la plaque inférieure représente l'éléctrode en cuivre.

Voici les différents résultats qu'on obtient pour les différentes dimensions de plaques :

- Plaque de dimension 5x7cm :

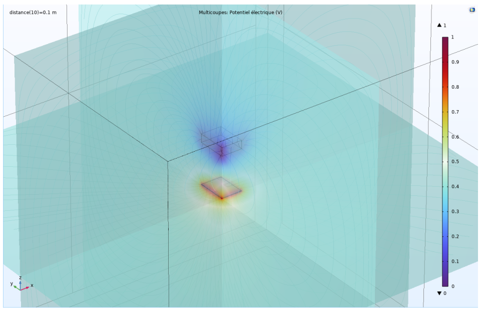

distance(10)=0.1 m
Multicoupes: Potentiel électrique (V)
▲ 1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
▼ 0

Figure 13 – Carte de champs éléctrique - Plaque 5x7 cm

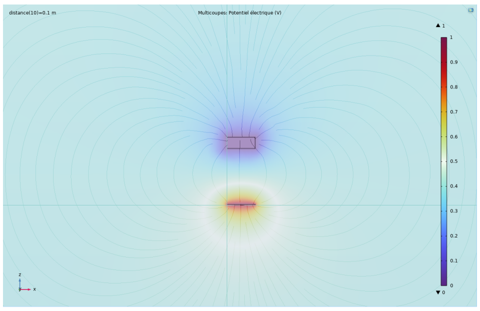

distance(10)=0.1 m
Multicoupes: Potentiel électrique (V)
▲ 1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
▼ 0

Figure 14 – Lignes de champs éléctrique - Plaque 5x7 cm

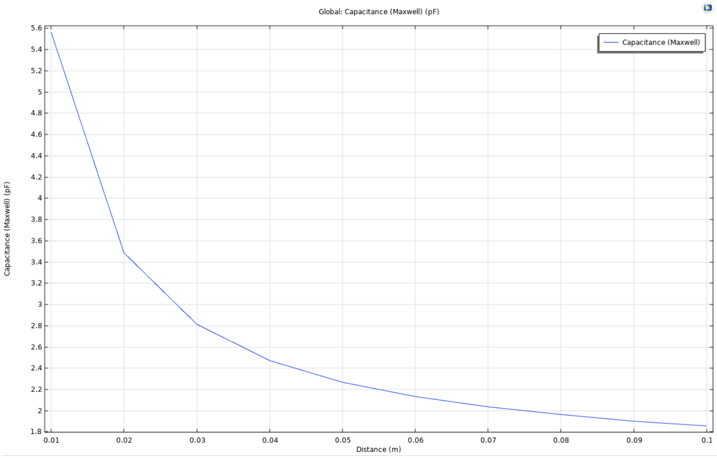


Figure 15 – Fréquence en fonction de la capacité - Plaque 5x7

- Plaque de dimension 10x12cm :

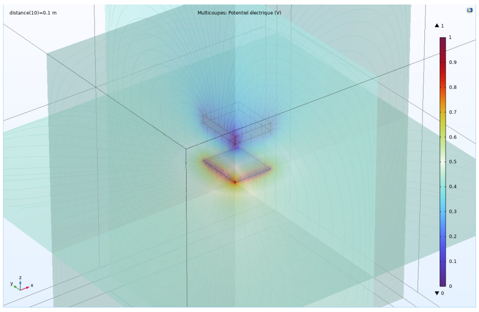

distance(10)=0.1 m
Multicoupes: Potentiel électrique (V)
▲ 1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
▼ 0

FIGURE 16 – Carte de champs éléctrique - Plaque 10x12 cm

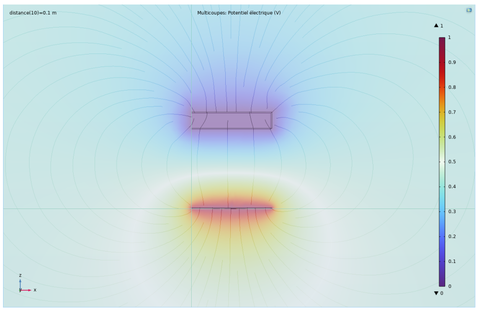

distance(10)=0.1 m
Multicoupes: Potentiel électrique (V)
▲ 1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
▼ 0
z
x

FIGURE 17 – Lignes de champs éléctrique - Plaque 10x12 cm

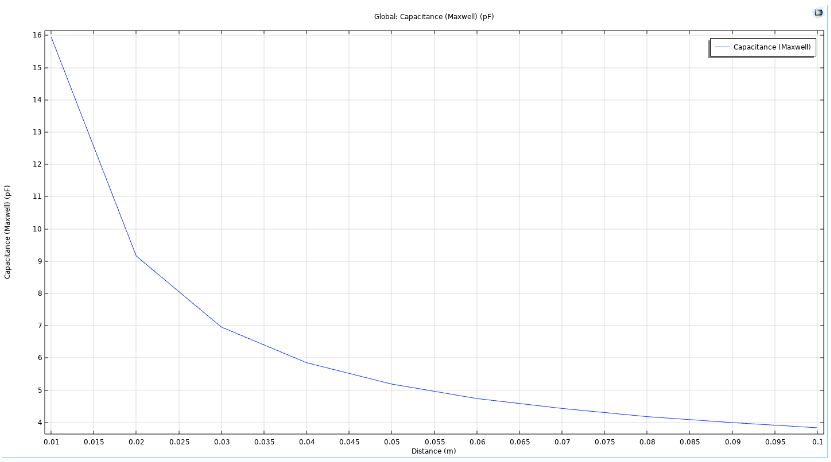


FIGURE 18 – Fréquence en fonction de la capacité - Plaque 10x12

- Plaque de dimension 20cm :

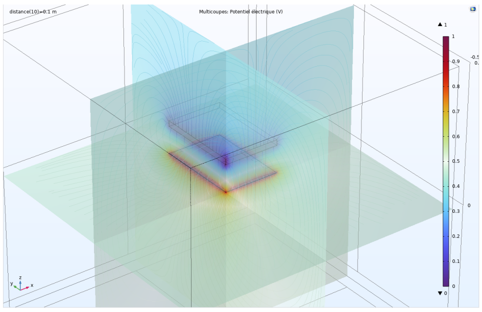

distance(10)=0.1 m
Multicoupes: Potentiel électrique (V)
▲ 1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
▼ 0
-0.5
0
y
z
x

FIGURE 19 – Carte de champs éléctrique - Plaque 15x21 cm

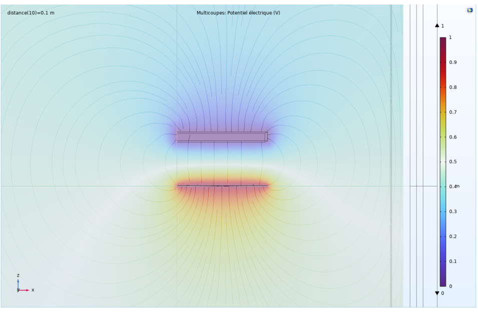

distance(10)=0.1 m
Multicoupes: Potentiel électrique (V)
▲ 1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
▼ 0
z
x

FIGURE 20 – Lignes de champs éléctrique - Plaque 15x21 cm

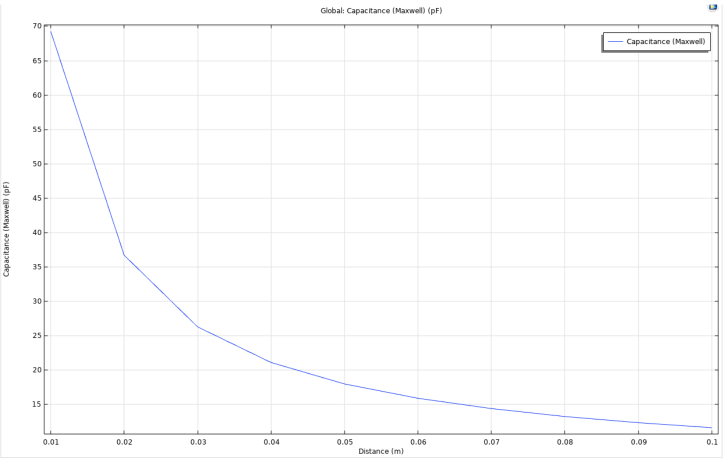


FIGURE 21 – Fréquence en fonction de la capacité - Plaque 15x21

- Plaque de dimension 20cm :

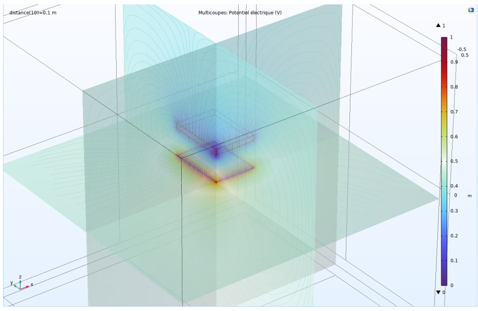

distance(10)=0.1 m
Multicoupes: Potentiel électrique (V)
▲ 1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
▼ 0

Figure 22 – Carte de champs éléctrique - Plaque 20x30 cm

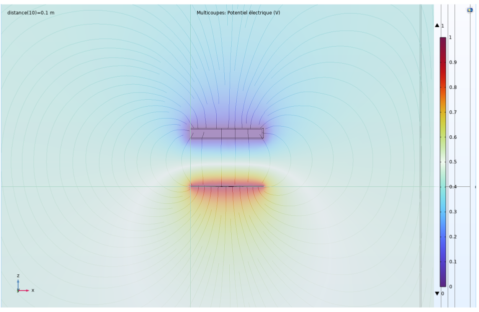

distance(10)=0.1 m
Multicoupes: Potentiel électrique (V)
▲ 1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
▼ 0

Figure 23 – Lignes de champs éléctrique - Plaque 20x30 cm

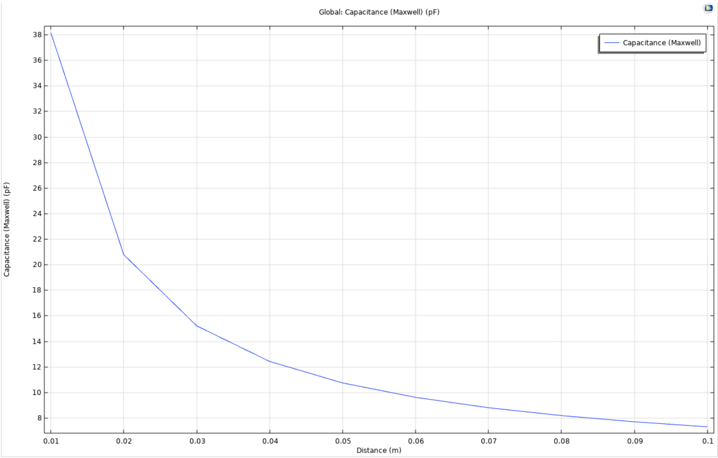


Figure 24 – Fréquence en fonction de la capacité - Plaque 20x30

On remarque que toutes les plaques proposent à peu près la même variation de fréquence, bien que la plus grande plaque propose la variation la plus adaptée à la création de notre instrument de musique. On prendra tout de même la plaque de dimensions 10x12cm qui a les dimensions les plus adéquates pour notre instrument.

4 Réalisation du prototype

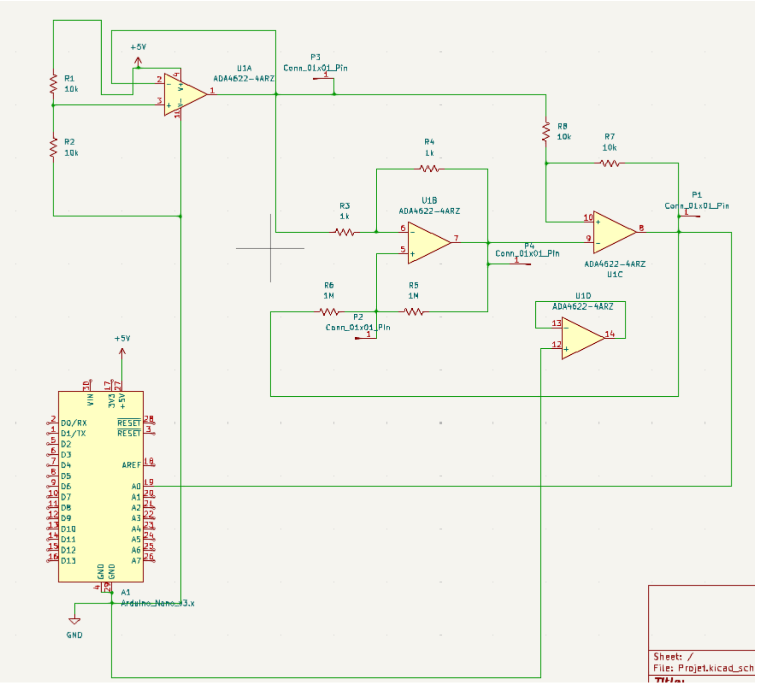
4.1 Matériel Utilisé

Afin de réaliser notre prototype d'instrument de musique sans contact, similaire au thérémine, nous avons utilisé le matériel suivant :

- Un haut-parleur ABS-221-RD
- Un ordinateur
- Un microcontrôleur STM32F301K8T6
- Un conditionneur de signal que nous avons conçu préalablement sur KiCad (détails à suivre ; cependant, nous avons finalement utilisé un conditionneur similaire, mais pas exactement celui que nous avons réalisé)
- Une alimentation initiale via un ordinateur, avec une possibilité d'utilisation d'une batterie pour rendre l'instrument portable
- Une plaque de cuivre de dimensions 10x12cm faisant office de capteur capacitif.

4.2 Réalisation du Conditionneur

Pour réaliser le conditionneur, nous avons d'abord conçu le circuit sur KiCad. Vous pouvez voir ci-dessous l'image du circuit réalisé sur KiCad avec les composants appropriés insérés.



+5V
R1
10k
R2
10k
U1A
ADA4622-4ARZ
P3
Conn_01x01_Pin
R8
10k
R7
10k
R4
1k
R3
1k
U1B
ADA4622-4ARZ
P1
Conn_01x01_Pin
P4
Conn_01x01_Pin
ADA4622-4ARZ
U1C
R6
1M
R5
1M
P2
Conn_01x01_Pin
U1D
ADA4622-4ARZ
+5V
VIN
3V3
+5V
D0/RX
D1/TX
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
RESET
RESET
AREF
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
GND
GND
A1
Arduino_Nano_v3.x
GND
Sheet: /
File: Projet.kicad_sch

FIGURE 25 – Circuit Kicad

Ensuite, nous avons appris à réaliser un routage sur KiCad. Le routage consiste à créer des connexions électriques entre les différents composants sur le circuit imprimé (PCB). Bien que nous aurions pu réaliser un routage sans via, nous avons choisi d'utiliser un via pour simplifier le processus. Le routage final était fonctionnel, comme le montre l'image ci-dessous :

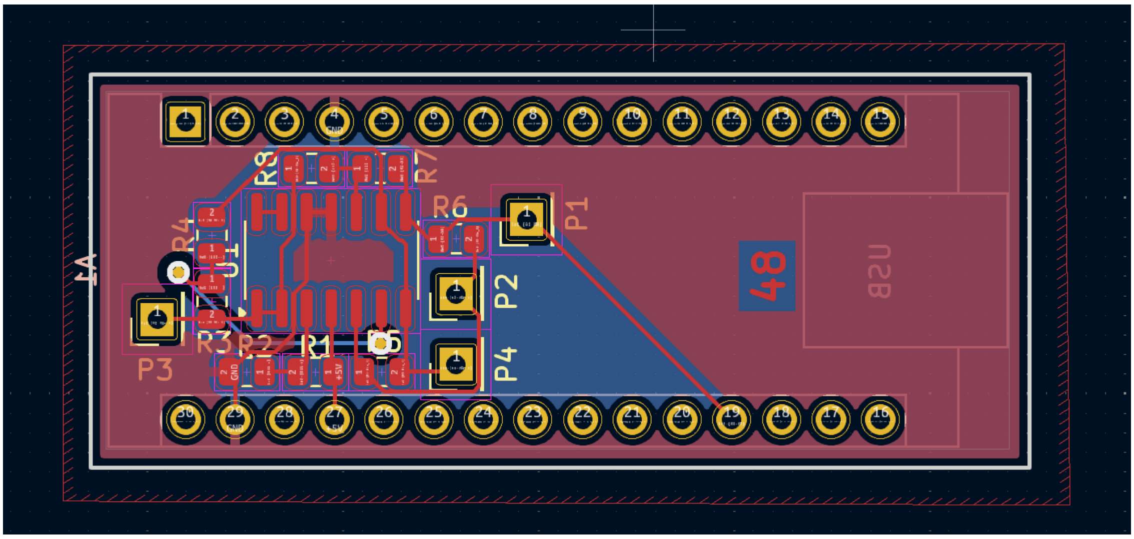


FIGURE 26 – Rootage Kicad

Une fois le routage terminé, nous avons utilisé une machine laser pour fabriquer la carte PCB. Voici le rendu de la carte réalisée (que nous n'avons pas utilisé par la suite) :

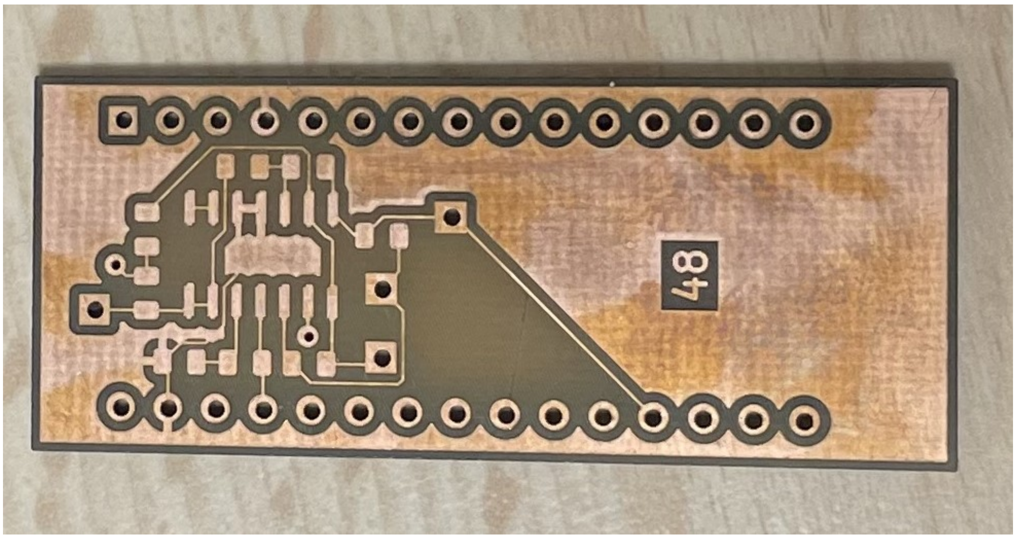


FIGURE 27 – Photo du conditionneur réalisé

Les professeurs encadrants du projet nous ont ensuite fourni un conditionneur similaire pour effectuer des tests. Nous avons réalisé les soudures nécessaires sur ce conditionneur pour connecter les composants. Voici une photo du conditionneur après soudure :

4.3 Connexion du Conditionneur au Microcontrôleur

Nous avons connecté le conditionneur à la carte STM32F301K8T6 de la manière suivante :

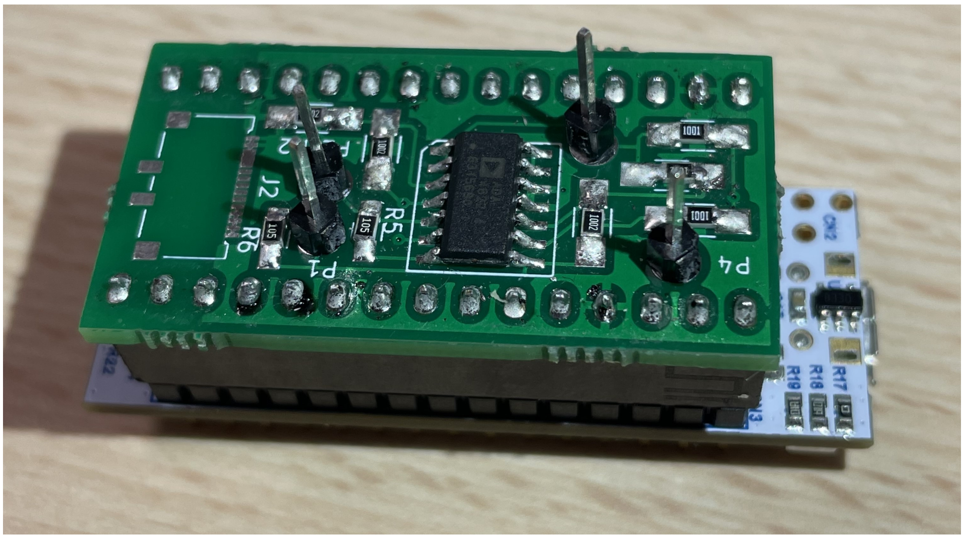


Figure 28 – Conditionneur après soudure

- Alimentation : Le conditionneur a été alimenté par l'ordinateur via le microcontrôleur.
- Connexions spécifiques :La sortie du conditionneur a été connectée à l'une des entrées analogiques du STM32F301K8T6 pour permettre la lecture des variations de capacité. Les autres connexions nécessaires pour le fonctionnement du conditionneur ont été effectuées selon le schéma électrique.

Le microcontrôleur nous permettra par la suite de développer le code nécessaire pour gérer le prototype, notamment pour lire les variations de capacité et générer les signaux nécessaires pour produire le son via le haut-parleur.

4.4 Fonctionnement

Notre prototype fonctionne selon le schéma fonctionnel suivant :

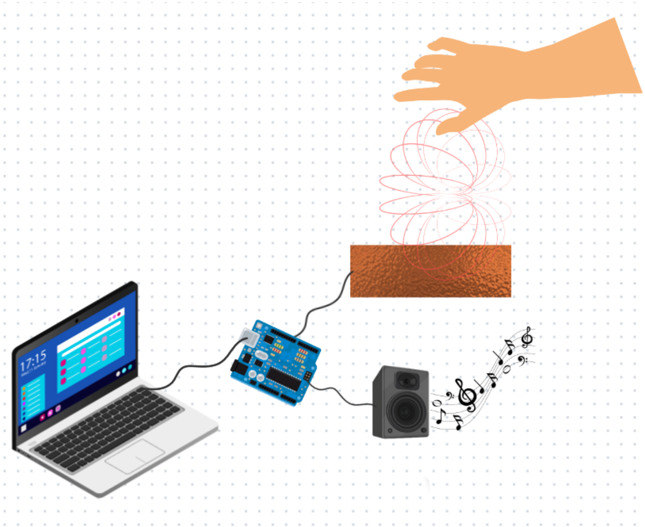


Figure 29 – Schéma fonctionnel du prototype

Voici également une photo du montage que l'on a utilisé avec la taille d'éléctrode que nous avons détérminé grâce au logiciel COMSOL :

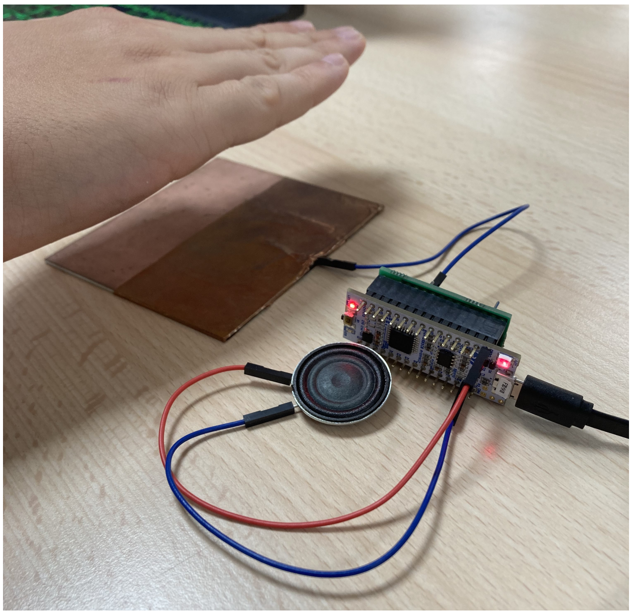


Figure 30 – Schéma fonctionnel du prototype

4.5 Mesures et Observations

4.5.1 Mesures sur le Conditionneur

- Pin P1 : En mesurant la sortie sur le pin P1, nous avons observé un signal carré. La courbe suivante montre une amplitude de 5V et une fréquence de 98.62kHz, ce qui est cohérent avec notre analyse théorique.
- Pin P4 : En mesurant la sortie sur le pin P4, nous avons obtenu un signal triangulaire avec une fréquence de 97.34kHz et une amplitude de 3.8V pour une capacité de 10pF.

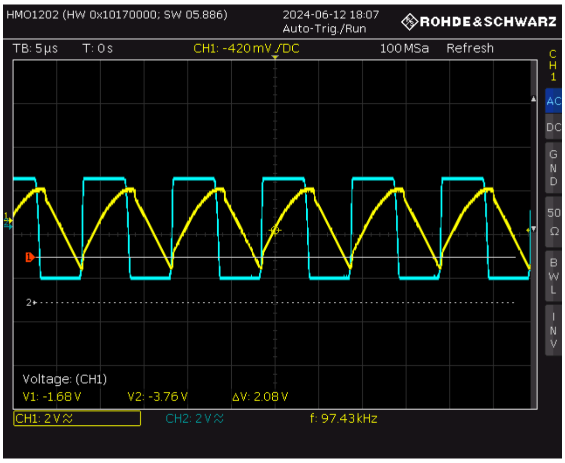

HMO1202 (HW 0x10170000; SW 05.886)
2024-06-12 18:07
Auto-Trig./Run
ROHDE&SCHWARZ
TB: 5 µs
T: 0 s
CH1: -420 mV /DC
100 MSa
Refresh
CH1
AC
DC
GND
50 Ω
BWL
INV
1
2
Voltage: (CH1)
V1: -1.68 V
V2: -3.76 V
ΔV: 2.08 V
CH1: 2 V ≈
CH2: 2 V ≈
f: 97.43 kHz

Figure 31 – Sortie hysteresis (P1 sur CH1) et sortie convertisseur tension courant (P4 sur CH2)

4.6 Mesures avec le Capteur Capacitif :

Nous avons effectué des mesures similaires avec un capteur capacitif afin de déterminer la relation entre la capacité et la distance. Le graphique suivant illustre cette variation :

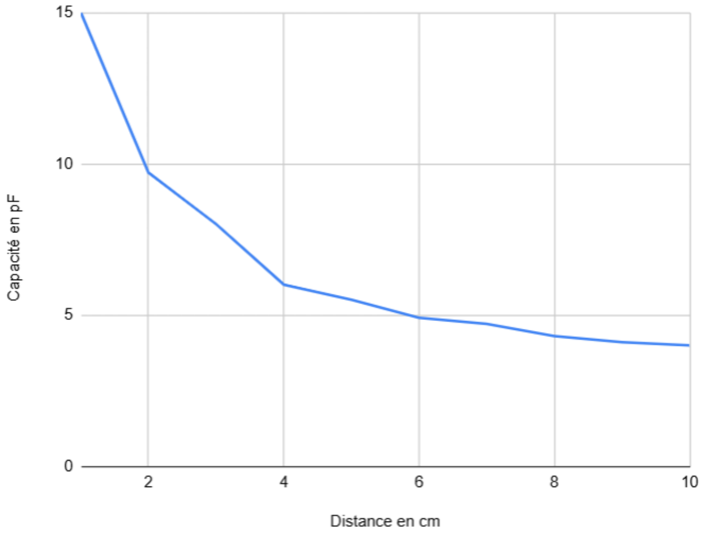


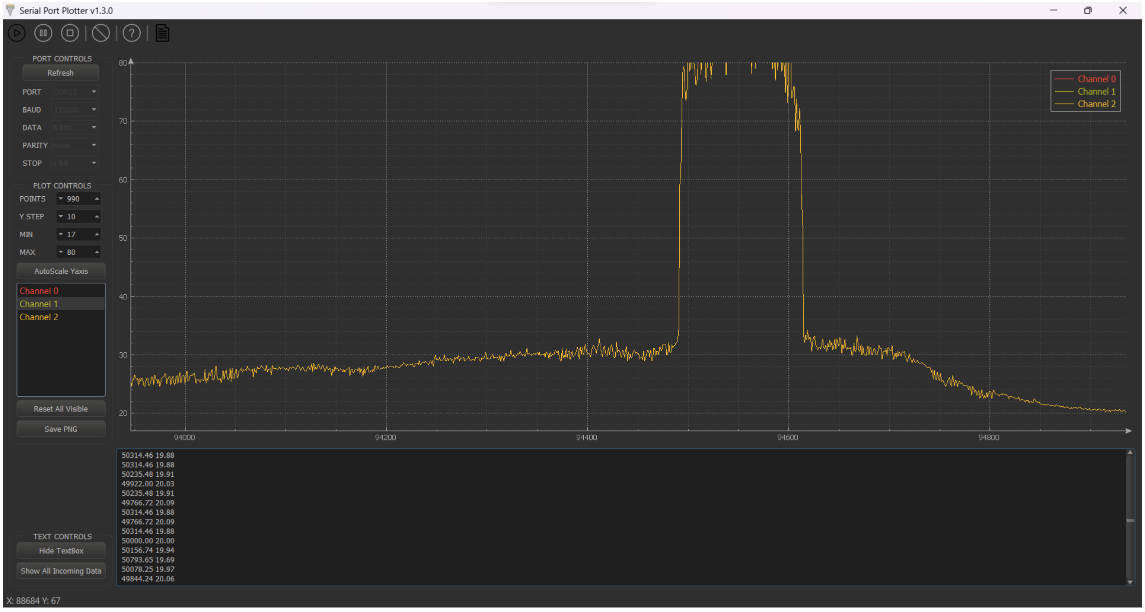
Figure 32 – Graphique de la capacité en fonction de la distance

Expérimentalement, pour une plaque de 10 cm par 12 cm, nous avons constaté que la capacité varie significativement à faible distance lorsque la main approche. Nous avons donc décidé, pour des raisons de simplicité, de conserver cette taille de plaque.

4.6.1 Code et Résultats

Nous avons développé un code pour récupérer la fréquence en direct et l'afficher sur un port série ou un serial plotter pour plus de visibilité. Nous avons installé le serial plotter via le lien GitHub fourni dans le diaporama de cours. Les résultats obtenus avec le code suivant montrent que bien que les résultats ne correspondent pas exactement aux attentes théoriques et expérimentales, les variations de capacité et donc de fréquence fonctionnent bien. Ce code est donc exploitable pour réaliser notre instrument.

Notre objectif est de générer une fréquence, ici un son, via une modulation de largeur d'impulsion (PWM), pour créer notre instrument de musique contrôlable à distance. Voila un appercu de ce que le Serial Port Plotter affiche dans le cas où la main s'approche, touche la plaque et se retire, sachant que nous avons le graphe qui affiche la capacité du capteur capacitif en fonction du temps :


Serial Port Plotter v1.3.0
PORT CONTROLS
Refresh
PLOT CONTROLS
AutoScale Yaxis
Channel 0
Channel 1
Channel 2
Reset All Visible
Save PNG
TEXT CONTROLS
Hide TextBox
Show All Incoming Data
80
70
60
50
40
30
20
94000
94200
94400
94600
94800
X: 88684 Y: 67

PORT COM11
BAUD 115200
DATA 8 bits
PARITY none
STOP 1 bit
POINTS 990
Y STEP 10
MIN 17
MAX 80

```
50314.46 19.88
50314.46 19.88
50235.48 19.91
49922.00 20.03
50235.48 19.91
49766.72 20.09
50314.46 19.88
49766.72 20.09
50314.46 19.88
50000.00 20.00
50156.74 19.94
50793.65 19.69
50078.25 19.97
49844.24 20.06
```

Figure 33 – Main qui s'approche, qui touche la plaque et qui se retire

1. Configuration du Pin : - Nous avons configuré le PIN PA9 en TIM1**CH2** pour la génération PWM sur le canal 2. Ensuite, nous avons testé la génération de PWM avec le code suivant :

```
 void test_pwm_output(void) {
    uint32_t target_frequency = 440;
    __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim1, 36008);
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_2, 36008);
    // Démarrer PWM
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
}
```

2. Problèmes et Solutions :

- À cette étape, nous avons rencontré quelques problèmes de génération. Nous avons utilisé l'outil Analog Discovery, manipulé précédemment en PCP, pour effectuer des tests sur notre haut-parleur et pour acquérir de manière précise le signal perçu à la sortie du pin PA9. Notre code est donc non fonctionnel à cette étape.

- Nous réfléchissons à une autre méthode de génération, toujours en PWM, pour faire en sorte que le haut-parleur réagisse correctement à la variation de capacité perçue par le capteur capacitif.

5 Conclusion

Notre projet nous a permis de mettre en œuvre diverses connaissances acquises durant l'année. Nous avons appliqué concrètement nos compétences en électronique, notamment en réalisant le routage de cartes et en découvrant les étapes de conception d'une carte PCB. Le développement du code sur STM32CubeIDE a également été un aspect clé, nous permettant de donner vie à ce projet de prototypage.

Bien que le code soit partiellement fonctionnel et que l'objectif final ne soit pas encore atteint, nous nous engageons à tenter de résoudre les problèmes de génération de PWM avant la soutenance. Ce projet a été une expérience enrichissante, même si nous aurions souhaité réaliser un prototype pleinement opérationnel.

Nous avions en tête plusieurs pistes d'améliorations, telles que l'utilisation d'un second conditionneur pour gérer le volume sonore via un second capteur capacitif. Bien que ces améliorations n'aient pas pu être mises en œuvre, elles restent des options prometteuses pour l'avenir.

6 Annexes

Code pour acquerir la frequence sur un serial port plotte :

```
{
        if (htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)
        {
            if (appuie == 0)
            {
                temps_debut = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim,
                   TIM_CHANNEL_1);
                appuie = 1;
            }
            else if (appuie == 1)
            {
                temps_fin = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim,
                   TIM_CHANNEL_1);
                if (temps_debut < temps_fin)
                {
                    diff = temps_fin - temps_debut;
                    frequence = HAL_RCC_GetPCLK1Freq() / (float)
                       diff; // Calcul de la fr quence
                    capa = 1 / frequence * 1000000; // Calcul de la
                        capacit

                    // Format pour le Serial Plotter
                    sprintf(buffer, "$ %.2f %.2f;\n", frequence,
                       capa);
                    HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)buffer,
                       strlen(buffer), HAL_MAX_DELAY);
                }
                appuie = 0;
            }
        }
    }
```

Code pour acquerir la frequence et generer une frequence sur le haut parleur (non fonctionnel pour le moment, nous ferons en sorte qu'il le soit pour la soutenance) :

```
{
float map_frequency(float input, float in_min, float in_max, float
   out_min, float out_max) {
        return (input - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max -
           in_min) + out_min;
    }

void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
    if (htim->Instance == TIM2 && htim->Channel ==
       HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1) {
        static uint32_t last_capture = 0;
        uint32_t capture = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim,
           TIM_CHANNEL_1);
        if (last_capture != 0) {
            uint32_t diff = capture - last_capture;
            float frequency = HAL_RCC_GetPCLK1Freq() / diff;
            float target_frequency = map_frequency(frequency,
               10000, 40000, 20, 9000 );  // ces valeurs sont
               adapt es en fonction des fr quences percues.
            uint32_t arr_value = (uint32_t)(HAL_RCC_GetPCLK1Freq()
               / target_frequency) - 1;
            __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim1, arr_value);
            __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_2, arr_value
               / 2);  // 50% duty cycle

            // Debug
            char buf[100];
            sprintf(buf, "PWM Frequency: %.2f Hz\r\n",
               target_frequency);
            HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)buf, strlen(buf),
               HAL_MAX_DELAY);
        }
        last_capture = capture;
    }
}
```

***

Figure 34 – Thérémine

FIN DU PROJET

Merci pour votre attention !

TALEB Samy, VEYRAT Ylies, ROZZ Neil